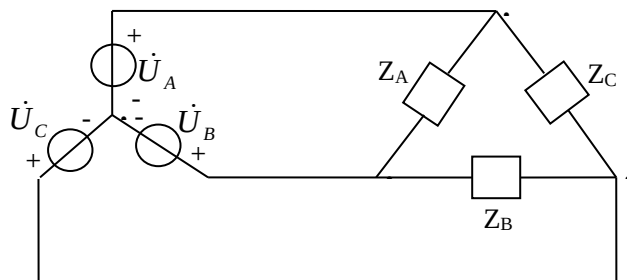


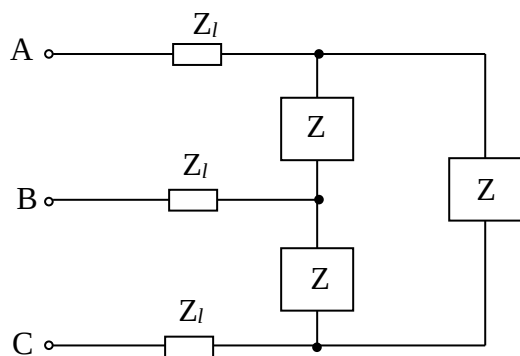
## 第七章 练习题

- 1、在图示对称三相电路中，电源相电压为  $220\text{ V}$ ， $Z_A = Z_B = Z_C = 66\angle 30^\circ \Omega$ ，求线电流。



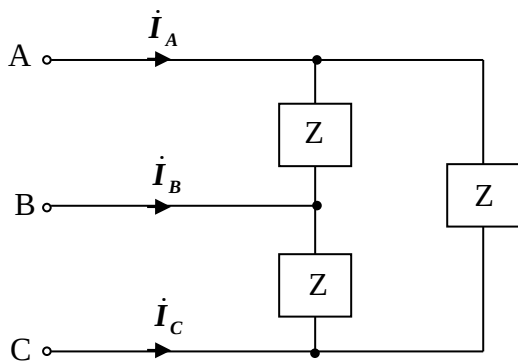
答案：9.97A（或 10A）

- 2、在图示对称三相电路中，已知负载端的线电压为  $380\text{ V}$ ，负载阻抗  $Z = (27 + j9)\Omega$ ，线路阻抗  $Z_l = 1\Omega$ ，求电源端线电压的值。



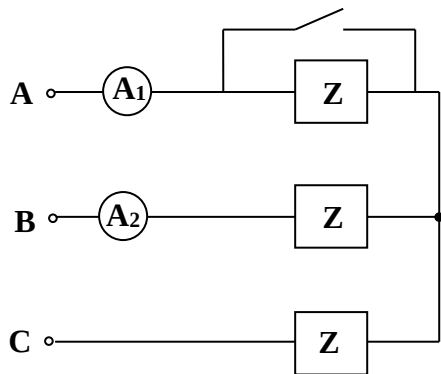
答案：419V

- 3、在图示对称三相电路中，已知线电流有效值  $I_l = 3\text{ A}$ ，负载阻抗  $Z = (30 + j40)\Omega$ ，求三相负载吸收的有功功率和无功功率。



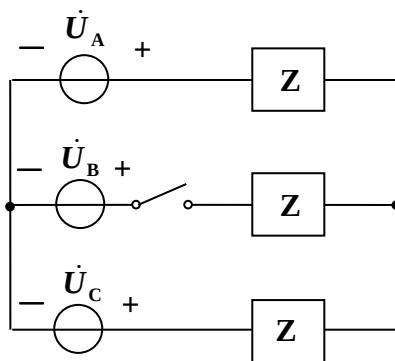
答案: 270W, 360var

4、在图示对称三相电路中，电流表读数均为 1A（有效值），若因故发生 A 相短路（即开关闭合）则电流表  $A_1$  的读数为\_\_\_\_\_， $A_2$  的读数为\_\_\_\_\_。



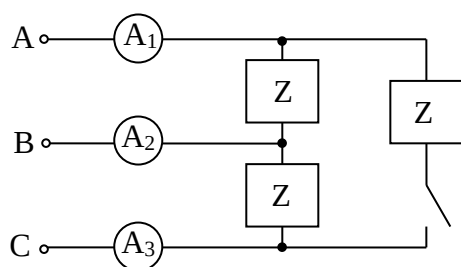
答案:  $A_1(3A)$      $A_2(\sqrt{3}A)$

5. 图示对称三相电路中，对称三相负载吸收的有功功率为 300W，在 B 相发生断相（即开关断开）后，求三相负载各相吸收的有功功率。



答案: 75W, 0, 75W

6. 在图示对称三相电路中，已知线电压有效值为 220V，负载一相阻抗  $Z = (40 + j30) \Omega$ ，当开关闭合时电流表  $A_1$  的读数为\_\_\_\_\_ A，三相负载吸收的总功率为\_\_\_\_\_ W。若因故发生一相断路（即开关断开）后，电流表  $A_2$  的读数为\_\_\_\_\_ A， $A_3$  的读数为\_\_\_\_\_ A。这时三相负载吸收的总功率为\_\_\_\_\_ W。

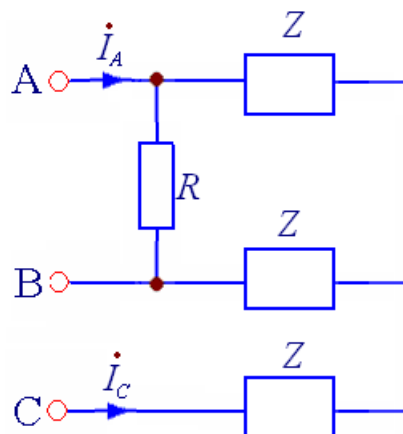


答案: 7.62A, 2323.2W; 7.62A, 4.4A, 1548.8W。

7、图所示电路中，已知对称三相电源的线电压  $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{V}$ ， $R=38\Omega$ ， $Z=22+j22\Omega$ 。

求：(1) 电流  $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_C$ ；( $13.66\angle 0^\circ, 5\sqrt{2}\angle 75^\circ$ )

(2) 电源发出的总功率。(7100W)



8、在图示对称三相电路中，已知线电压有效值  $U_l = 380\text{V}$ ，负载的功率因数  $\cos\varphi = 0.866$ （感性），瓦特表  $(W_1)$  的读数为 650W、 $(W_2)$  的读数为 1000W。求负载阻抗的参数  $R$  和  $X$ 。(65.92 + j38.06)

